

Activité 3

Les forces à l'origine de l'évolution de la biodiversité

Mise en situation et recherche à mener

Après avoir compris les théories de Lamarck et Darwin, sur l'évolution des espèces vous allez devoir expliquer cette observation : Au XIX^{ème} siècle en Angleterre dans une région près de Londres, des chercheurs observent un phénomène étrange, des papillons appelés la phalène du bouleau (*Biston Betularia*) deviennent plus foncé que quelques années auparavant dans cette région. Majoritairement claire au début du siècle il y a une augmentation progressive de la proportion d'individus foncés dans la population. Le développement de l'industrie a été grandissant en Grande-Bretagne à partir du milieu du xix^e siècle. La pollution industrielle a pour effet de détruire les lichens et de noircir les troncs.

Vous cherchez à **expliquer le changement de proportion de couleur de cette population.**



Partie 1 : Appropriation du contexte, proposition d'une stratégie et activité pratique (15 min)

Formuler des hypothèses et élaborer une stratégie de résolution pour expliquer le changement de couleur de cette population.

Mise en commun des stratégies de résolution

Mettre en œuvre le protocole

Partie 2 : Communication des résultats, interprétation, poursuite de la stratégie et conclusion (40 minutes)

Présenter et traiter les résultats obtenus avec les 2 expériences :

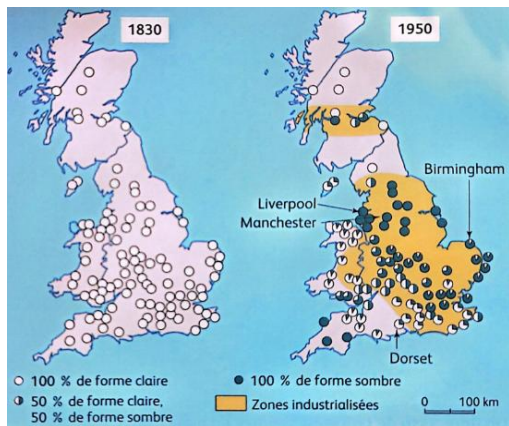
- Jeu de la phalène du bouleau
- Expérience avec les billes

Conclure, à partir de l'ensemble des données sur l'origine du changement de proportion de couleur dans cette population.

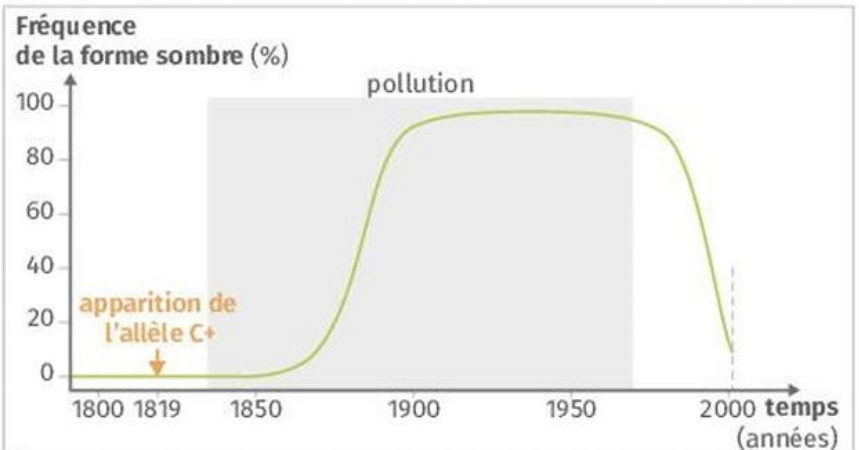
Ressources

Matériel :

- Jeu de la phalène du bouleau
- 20 billes (5 couleurs différentes) + enveloppe permettant un tirage au sort des billes



Document 2: Répartition des formes *typica* et *carbonaria* en 1830 et en 1950



Document 1: Evolution de la fréquence de la forme sombre de la phalène du bouleau en Angleterre

✚ Dans les années 1950, la Grande-Bretagne applique une législation antipollution. Celle-ci entraîne la diminution du rejet de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, polluant qui agissait fortement sur les lichens.

Document 3: Tableau de résultats : évolution d'un allèle par tirage au cours des générations

Allèles (couleur des billes)	Marron	Vert	Jaune	Bleu	Violet
Population initiale : 20 billes	4	4	4	4	4
Génération 1					
Génération 2					
Génération 3					
Génération 4					

Nombre d'allèles (de couleurs) disparues après 4 générations :

Document 4: Tableau de résultats jeu sérieux « PHAENE » sur écorce claire

	Nombre de papillons tués	% [blancs]		% [noirs]		Fréquence de l'allèle « c »	
		Population initiale	Survivants	Population initiale	Survivants	Population initiale	Survivants
Fin année 1							
Fin année 2							
Fin année 3							
Fin année 4							
Fin année 5							